

Warum das Ikosaeder

Drei, Fünf und das Geheimnis der
Leptonmassen

*Fundamentale Fraktale
Geometrische
Feldtheorie (FFGFT)*

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

September 2026 – Version 2.0

Überarbeitete Fassung

Contents

Vorbemerkung vii

I Der Boden: Eine Theorie, ein Parameter 1

1 Das große Bild 2

1.1 Eine ungewöhnliche Ausgangslage 2

1.2 Was ξ bedeutet 2

2 Warum ein Torus, und warum fraktal? 4

2.1 Die erste Frage 4

2.2 Warum vier Dimensionen? 4

2.3 Warum fraktal? 5

3 Was schwingt: die Moden 6

3.1 Das Bild der Saite 6

3.2 Nicht alle Moden sind gleich 6

3.3 Drei Familien 7

4 Wo Masse herkommt 8

4.1 Masse ist keine Eigenschaft 8

4.2 Masse als Bindungsenergie 8

4.3 Die Rekursion 9

5 Die Brückenformel: wie alles zusammenpasst 10

5.1 Das Verhältnis zwischen Geometrie und Messung 10

5.2 Warum nur ein Parameter? 10

5.3 Ein Parameter für alles 11

6	Endliche Körper: die Zahlentheorie hinter den Massen	12
6.1	Was ein endlicher Körper ist	12
6.2	Warum Charakteristik 3?	12
6.3	Wo die Fünf Platz findet	13
7	$1/\alpha$: die Feinstrukturkonstante	14
7.1	Die geheimnisvollste Zahl der Physik	14
7.2	Die Herleitung	14
8	Was die Theorie nicht behauptet	15
8.1	Die drei häufigsten Fragen	15
8.2	Drei Missverständnisse	15

II Das Ausrollen: Wie der Torus zur Welt wird

17

9	Vier Kreise für eine Welt	18
9.1	Eine unerwartete Antwort	18
9.2	Warum vier?	18
9.3	Die zentrale Relation	18
10	Zwei verschiedene Arten zu reduzieren	20
10.1	Eine scheinbar einfache Frage	20
10.2	Die Kette sieht einfach aus — ist es nicht	20
10.3	Was das bedeutet	21
11	Zeit als aufgerollte Dimension	22
11.1	Der erste Schritt ist reversibel	22
11.2	Der holographische Schritt	22
11.3	Ein konkretes Bild	23
11.4	Was bleibt	23

III Das Ikosaeder: die Zahl, die alles erklärt

24

12	Der goldene Schnitt — eine alte Bekannte	25
----	--	----

12.1	Die schönste Zahl der Mathematik	25
12.2	ϕ in der Geometrie der Fünf	25
12.3	ϕ in den Leptonmassen	25
13	Koide, 1981: Vierzig Jahre warten	27
13.1	Eine stille Entdeckung	27
13.2	Warum das Standardmodell schweigt	27
13.3	Die Phase und die Frage	28
14	Das Rätsel	29
14.1	Drei Zahlen, ein Muster	29
14.2	Eine Formel ohne Erklärung	29
14.3	Was die Zahl bedeutet	30
14.4	Was das Standardmodell sagt	30
15	Drei Teilchen	32
15.1	Drei Generationen — eine ungelöste Frage	32
15.2	Ein Rätsel in den Massen	32
15.3	Drei Moden	33
16	Das Ikosaeder	34
16.1	Das überraschende Objekt	34
16.2	Ein platonischer Körper	34
16.3	Die Drehsymmetrien	35
16.4	Die kleinste Gruppe, in der Drei und Fünf zusammenleben	35
16.5	Das Ikosaeder und der Torus	36
17	Drei und Fünf — das Nicht-Vertauschen	37
17.1	Ein Spielzeug-Beispiel	37
17.2	Was Nicht-Vertauschen bedeutet	37
17.3	Die Mathematik des Nicht-Vertauschens	38
17.4	Warum das eine Zahl erzeugt	38
17.5	Warum genau $2/9$?	39
17.6	Die ganze Tabelle	39
18	Die eine Rechnung	41

18.1	Ein einziges Matrixelement	41
18.2	Betrag und Betragsquadrat	41
18.3	Was die Koide-Formel sagt	42
18.4	Eine neue Antwort auf die alte Frage	42
19	Zwei Welten	43
19.1	Der Torus: kompakt und geschlossen	43
19.2	Der beobachtbare Raum: ausgerollt	43
19.3	Warum die Fünf als Phase eintreten muss	44
19.4	Wo sie sich treffen	44
20	Was die Theorie sagt — und was nicht	46
20.1	Zwei Genauigkeitsklassen	46
20.2	Die Koide-Skala und die Torus-Leiter	46
20.3	Woher kommt die Skala?	47
20.4	Theorie plus Konvention	47
21	Fünf Wege zu denselben Zahlen	49
21.1	Nicht ein Argument, sondern fünf	49
21.2	Weg 1: Die TO-Leiter	49
21.3	Weg 2: Die Koide-Formel mit $\theta = 2/9$	49
21.4	Weg 3: Galois-Identitäten	50
21.5	Weg 4: Das ϕ -Skelett	50
21.6	Weg 5: Die Verbindung	50
21.7	Was jeder Weg leistet	50
21.8	Zwei Genauigkeitsklassen	51
22	FFGFT und die Quantenmechanik	52
22.1	Was FFGFT leistet, was QM nicht leistet	52
22.2	FFGFT ist deterministisch	52
22.3	Erklärungen, die QM nicht liefert	53
23	Die offene Kante	54
23.1	Eine präzise gestellte Frage	54
23.2	Die neuen Primzahlen von $GF(3^{18})$	54

23.3	Was das bedeutet	55
23.4	Warum das eine gute Stelle ist, aufzuhören	55
23.5	Die kurze Fassung	56

IV Der Stand der Dinge 57

24	Was eine gute Theorie ausmacht	58
24.1	Prüfbarkeit	58
24.2	Sparsamkeit	58
24.3	Verbundenheit	59
25	Was bisher gezeigt ist	60
25.1	Was geprüft ist	60
25.2	Die Hierarchie der Genauigkeit	60
25.3	Was offen ist	61
25.4	Was das Programm bedeutet	61
26	Was bleibt	62
26.1	Die Frage hinter der Frage	62
26.2	Was das über Physik sagt	62
26.3	Die offene Kante — noch einmal	63
27	Ein Blick zurück — und nach vorn	64
27.1	Was dieses Buch erzählt hat	64
27.2	Was noch nicht erzählt ist	65
27.3	Was das bedeutet	65
1	Für Lesende mit Mathematik	66
1.1	Die Grundkonstante	66
1.2	Die Massenformel (TO-Leiter)	66
1.3	Die Koide-Formel	66
1.4	Die Herleitung aus dem Matrixelement	66
1.5	Die Umverteilungsmatrix	67
1.6	Die zwei Körper	67

1.7 Quellen 67

Vorbemerkung

Dieses Buch erzählt eine Theorie, die sich traut, alles aus einer einzigen Zahl zu bauen. Nicht ungefähr. Exakt.

Es beginnt mit dem großen Bild: was FFGFT ist, auf welcher Geometrie sie aufbaut, und warum die Massen der Teilchen keine freien Parameter sind, sondern Konsequenzen einer Geometrie. Der erste Teil legt den Boden.

Der zweite Teil erklärt, wie aus dem geschlossenen vier-dimensionalen Torus der Raum und die Zeit werden, den wir beobachten. Das ist keine Nebenfrage, sondern der Schlüssel zum dritten Teil.

Der dritte Teil kommt zur Ikosaeder-Geschichte: ein altes Rätsel, ein unerwartetes geometrisches Objekt, und eine Rechnung, die eine vierzigjährige offene Frage schließt.

Die Übergänge zwischen den drei Teilen sind absichtlich explizit gehalten. Wer den Faden verliert, kann am nächsten Kapitelanfang wieder einsteigen.

Alle Ableitungen und Prüfskripte stehen im FFGFT-Korpus auf GitHub (Dok. 205, 270, 285, 293, 338, 352, 364, 367, 368, 369, 370).

Part I

Der Boden: Eine Theorie, ein Parameter

Kapitel 1

Das große Bild

1.1 Eine ungewöhnliche Ausgangslage

Die meisten physikalischen Theorien beginnen mit einer Gleichung. Newton beginnt mit $F = ma$. Maxwell mit seinen vier Gleichungen. Einstein mit der Äquivalenz von Masse und Energie. Das sind Aussagen über Kräfte und Felder, die gemessen und überprüft werden.

FFGFT beginnt mit einer **Form**. Nicht mit einer Gleichung, sondern mit einer geometrischen Gestalt: dem vierdimensionalen Torus. Das ist ungewöhnlich, und es lohnt sich, kurz zu fragen, warum eine Form eine Theorie sein kann.

Die Antwort liegt darin, dass physikalische Gesetze oft **Symmetrien** sind. Die Erhaltung von Energie und Impuls folgt aus der Zeitverschiebungs- und Raumverschiebungsinvarianz — aus der Tatsache, dass die Form der Naturgesetze dieselbe ist, wenn man die Uhr vorstellt oder sich um einen Meter verschiebt. Das ist ein geometrisches Prinzip, kein mechanisches.

Wenn man nun fragt, welche Geometrie des Raums alle bekannten Symmetrien der Teilchenphysik erzeugen kann, landet man auf dem Torus. Nicht als Annahme, sondern als Ergebnis einer Forderung: Welcher Raum hat genau die richtigen Symmetriegruppen?

1.2 Was ξ bedeutet

Der Parameter $\xi = 4/30000$ ist ein Verhältnis: er beschreibt, wie stark die fraktale Korrektur gegenüber dem

Grundterm ist. Vier Teile Korrektur auf dreißigtausend Teile Grundstruktur. Das ist winzig — und trotzdem bestimmt es alle Massen.

Der Grund liegt in der **Potenzierung**: die Masse einer Schwingungsmode skaliert wie ξ^p mit einem Exponenten p , der von den Umlaufzahlen der Mode abhängt. Schon kleine Unterschiede in p erzeugen große Unterschiede in der Masse. Das Elektron und das Tau-Lepton unterscheiden sich in ihrem Exponenten um $5/6$ — ein Unterschied, der durch $\xi^{5/6}$ zu einem Massenverhältnis von $1 : 3477$ aufgebläht wird.

Das ist die Stärke des Potenzgesetzes: ein kleiner Hebel, große Wirkung.

Die Grundkonstante

$$\xi_0 = \frac{4}{30000} \approx 1,33 \times 10^{-4}.$$

Sie hat keine Einheit — so wie auch π keine Einheit hat.

FFGFT — Fundamentale fraktal-geometrische Feldtheorie — ist der Versuch, alle bekannten Elementarteilchen und ihre Wechselwirkungen aus einer einzigen geometrischen Voraussetzung abzuleiten: dass der dreidimensionale Raum die topologische Struktur eines vierdimensionalen, fraktal strukturierten Torus trägt.

Die Theorie behauptet damit nicht, das Standardmodell zu ersetzen. Sie behauptet, ihm einen geometrischen Boden zu geben: die Massen, die im Standardmodell als 25 freie Parameter auftauchen, sind in FFGFT keine freien Zahlen, sondern Eigenwerte einer fixen Geometrie.

Kapitel 2

Warum ein Torus, und warum fraktal?

2.1 Die erste Frage

Die erste Frage, die jede Theorie der Teilchenphysik beantworten muss, ist: Worauf schwingt eigentlich was?

Das Standardmodell hat seine Antwort: Quantenfelder schwingen auf dem flachen Minkowski-Raum. Das funktioniert rechnerisch gut, aber es ist keine Erklärung — es ist eine Voraussetzung.

FFGFT macht eine andere Wahl. Der Grund für diese Wahl ist nicht ästhetisch, sondern funktional: ein Torus erzeugt **quantisierte Schwingungsmoden**, und quantisierte Moden ergeben diskrete Massen. Das Teilchenspektrum ist also keine zusätzliche Eingabe, sondern eine Konsequenz der Topologie.

2.2 Warum vier Dimensionen?

Ein gewöhnlicher Torus ist zweidimensional: die Oberfläche eines Donuts. Aber Physik spielt sich in vier Dimensionen ab — drei räumliche und eine zeitliche. Also muss der Torus vierdimensional sein: T^4 .

Das bedeutet, dass vier unabhängige Richtungen periodisch sind. Jede Richtung hat einen Radius; die Möglichkeit, auf ihr umzulaufen, erzeugt eine Quantenzahl. Vier Richtungen, vier Sätze von Quantenzahlen — das ist der Ursprung der Umlaufzahlen.

2.3 Warum fraktal?

Ein reiner Torus hätte eine perfekte Periodizität. Die Natur hat das nicht: die Kopplungskonstanten laufen mit der Energie, Massen haben ein Spektrum, es gibt Korrekturen auf allen Skalen.

Das alles passt zu einer **fraktalen** Geometrie. Nicht im Sinne von Mandelbrot-Mustern, sondern im präzisen Sinne von **Skalenselbstähnlichkeit**: dieselbe Grundstruktur auf verschiedenen Längenskalen, mit einem festen Verhältnis ξ zwischen aufeinanderfolgenden Skalen.

Kapitel 3

Was schwingt: die Moden

3.1 Das Bild der Saite

Stellen Sie sich eine Gitarrensaite vor. Sie schwingt, und nur bestimmte Frequenzen sind erlaubt: die Grundfrequenz und ihre ganzzahligen Vielfachen. Das liegt an der Randbedingung: die Saite ist an beiden Enden befestigt, und die Schwingung muss an den Enden null sein.

Auf einem Torus gibt es keine Enden. Stattdessen gilt eine andere Bedingung: die Schwingung muss nach einem Umlauf exakt wieder an ihrem Ausgangspunkt ankommen. Das ist die **periodische Randbedingung**, und sie erzeugt dasselbe wie die befestigte Saite: ein diskretes Spektrum erlaubter Frequenzen.

3.2 Nicht alle Moden sind gleich

Das D_4 -Gitter des Torus sortiert die Moden. Nicht jede Kombination von Umlaufzahlen ist gleich erlaubt: das Gitter schränkt die möglichen Kombinationen ein und gruppiert sie.

Aus dieser Gruppierung entsteht die **Trialität**: eine dreifache Symmetrie, die die Moden in drei Klassen einteilt. Die erste Klasse enthält die symmetrischen Moden — die Tau-Leptonen und die schweren Bosonen. Die zweite und dritte enthalten die phasenbehafteten Moden — Elektronen, Myonen, Quarks.

Drei Klassen: drei Generationen. Das ist keine Setzung, sondern eine Konsequenz der Gittergeometrie.

3.3 Drei Familien

Die Trialität des D_4 -Gitters erzeugt automatisch eine dreiteilige Struktur der Umlaufmoden. Nicht als Setzung, sondern als Konsequenz der Gittergeometrie: je drei Moden gehören zusammen, und drei solcher Gruppen gibt es. Das ist der geometrische Ursprung der drei Lepton-Generationen — und der drei Quark-Generationen.

Kapitel 4

Wo Masse herkommt

4.1 Masse ist keine Eigenschaft

Im Alltagsverständnis hat ein Gegenstand eine Masse, so wie er eine Farbe oder eine Form hat — als inhärente Eigenschaft. In der Physik ist das komplizierter.

Im Standardmodell gibt es einen Mechanismus für Masse: das Higgs-Feld. Die Stärke der Wechselwirkung — die Yukawa-Kopplung — ist für jedes Teilchen ein freier Parameter. 25 Teilchen, 25 Parameter. Das ist kein Mechanismus, das ist ein Wörterbuch.

FFGFT hat keinen Higgs-Mechanismus. Masse entsteht anders.

4.2 Masse als Bindungsenergie

In FFGFT schwingt ein Teilchen als Mode auf dem Torus. Die Mode ist nicht frei — sie wechselwirkt mit dem fraktalen Geometriegitter. Diese Wechselwirkung hat eine Stärke, die von der Umlaufzahl der Mode abhängt: je mehr Umlaufzahlen, desto stärker die Bindung, desto größer die Masse.

Das ergibt eine Formel:

$$m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v,$$

wobei r_i und p_i aus den Umlaufzahlen kommen und $v = 246$ GeV die elektroschwache Skala ist.

4.3 Die Rekursion

Die fraktale Geometrie hat eine weitere Konsequenz: eine Kaskade von Korrekturen, die dem Muster ξ^n folgen. Jede Skala korrigiert die nächste um den Faktor $\xi \approx 1,3 \times 10^{-4}$. Das ist winzig, aber es ist nicht null.

Die Rekursion erklärt, warum die Massen der drei Generationen so unterschiedlich sind: Elektron, Myon und Tau unterscheiden sich in ihren Umlaufzahlen, und das Potenzgesetz ξ^p erzeugt eine starke Spreizung schon bei kleinen Unterschieden im Exponenten.

Kapitel 5

Die Brückenformel: wie alles zusammenpasst

5.1 Das Verhältnis zwischen Geometrie und Messung

Physik ist die Kunst, geometrische Tatsachen in Messwerte zu übersetzen. Die Geometrie des Torus ist abstrakt; Massen in Elektronenvolt sind konkret. Zwischen beiden braucht man eine Brücke.

In FFGFT ist diese Brücke ξ . Auf der einen Seite stehen die Umlaufzahlen: ganzzahlig, aus der Geometrie, ohne Einheit. Auf der anderen Seite stehen Massen: in Elektronenvolt, messbar, mit Einheit. ξ übersetzt, und $v = 246$ GeV setzt die Skala.

5.2 Warum nur ein Parameter?

Ein Parameter für alle Massen ist eine starke Behauptung. Sie sagt: die Massen der Teilchen sind nicht unabhängig voneinander. Sie folgen alle aus derselben geometrischen Grundkonstanten.

Das ist falsifizierbar: wenn man je ein Teilchen findet, das nicht auf die Formel $r \cdot \xi^p \cdot v$ passt — und das mit ganzzahligem r und rationalem p aus der Gitterstruktur —, ist die Theorie widerlegt.

5.3 Ein Parameter für alles

Das Erstaunliche an FFGFT ist nicht, dass sie viele Parameter hat. Das Erstaunliche ist, dass sie einen einzigen hat.

$\xi = 4/30000$ ist dimensionslos. Aus ihm folgen — über die Gitterstruktur des T^4 -Torus — alle anderen dimensionslosen Verhältnisse der Physik: die Massenverhältnisse der Leptonen, die Feinstrukturkonstante, die Verhältnisse der Kopplungskonstanten.

Kapitel 6

Endliche Körper: die Zahlentheorie hinter den Massen

6.1 Was ein endlicher Körper ist

In der Schule rechnet man mit rationalen Zahlen, reellen Zahlen, komplexen Zahlen. Das sind unendliche Körper: zwischen 0 und 1 liegen unendlich viele Zahlen.

Es gibt auch **endliche Körper**. Der kleinste ist $\text{GF}(2)$: nur zwei Elemente, 0 und 1. Addition: $1 + 1 = 0$ (keine Überläufe). Multiplikation normal. Das ist die Grundlage aller Computerprogramme: Bits.

$\text{GF}(p)$ für eine Primzahl p hat genau p Elemente. $\text{GF}(p^n)$ hat p^n Elemente. $\text{GF}(9) = \text{GF}(3^2)$ hat 9 Elemente; es enthält ϕ als algebraische Zahl. $\text{GF}(81) = \text{GF}(3^4)$ hat 81 Elemente; es enthält die fünfte Einheitswurzel.

6.2 Warum Charakteristik 3?

In einem Körper der Charakteristik p gilt $1 + \dots + 1 = 0$. In $\text{GF}(3)$:

$$1 + 1 + 1 = 0.$$

Das hat eine merkwürdige Konsequenz: $x^3 - 1 = (x - 1)^3$ in Charakteristik 3. Also hat $x^3 = 1$ nur die dreifache Wurzel $x = 1$ — keine primitiven dritten Einheitswurzeln.

Das bedeutet: die Drei selbst kann in einem $GF(3^n)$ -Körper keine Phase sein. Die Drei ist neutralisiert — sie muss als Gitteroperation auftreten, nicht als Phasenrotation.

6.3 Wo die Fünf Platz findet

Die fünfte Einheitswurzel ζ_5 lebt in $GF(81)$. Das liegt daran, dass $5 \mid 80 = |GF(81)^*|$: die multiplikative Gruppe von $GF(81)$ hat Ordnung 80, und 5 teilt 80.

In $GF(81)$ kann man also eine Rotation um 72° als Phase ausdrücken. Das ist der Kanal, durch den das Ikosaeder in die algebraische Struktur eingeht.

Kapitel 7

$1/\alpha$: die Feinstrukturkonstante

7.1 Die geheimnisvollste Zahl der Physik

Richard Feynman nannte sie „eine der größten verdammten Geheimnisse der Physik“: die Feinstrukturkonstante α . Ihr Kehrwert ist $1/\alpha \approx 137,036$ — eine dimensionslose Zahl, die die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung bestimmt.

FFGFT leitet ihn her. Nicht exakt — aber auf einem Niveau, das für eine Herleitung außergewöhnlich präzise ist.

7.2 Die Herleitung

In FFGFT kommt $1/\alpha$ aus der Galois-Struktur der $\text{GF}(3^n)$ -Körper, die das Gitter des Torus algebraisch beschreibt.

Die Feinstrukturkonstante

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{3700}{27} \cdot K_{\text{frak}}$$

mit dem fraktalen Korrekturfaktor $K_{\text{frak}} = 74/75$.

Die Zahl 3700 ist das Produkt $4 \cdot 25 \cdot 37 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 37$. Die Primfaktoren 2, 5 und 37 sind die neuen Primzahlen, die im Körper $\text{GF}(3^{18})$ auftauchen — jener Körper, in dem die 37-Phase ζ_{37} lebt. Und 27 ist 3^3 , die Ordnung von $\text{GF}(27)$.

Das Ergebnis: $1/\alpha \approx 137,036$. Messwert: 137,036. Die Übereinstimmung ist besser als 10^{-4} .

Kapitel 8

Was die Theorie nicht behauptet

8.1 Die drei häufigsten Fragen

Erste Frage: Wenn FFGFT aus einem Parameter alles ableitet — hat sie dann alles erklärt? Nein. Ein einziger Parameter ist kein Mangel an Ehrgeiz — er ist eine starke Behauptung.

Zweite Frage: Widerspricht FFGFT der Quantenmechanik? Nein. FFGFT macht Aussagen über das Spektrum der Zustände — was es gibt. Die Quantenmechanik macht Aussagen über die Dynamik der Zustände — was mit ihnen passiert. Beides ist kompatibel, weil die Ebenen getrennt sind.

Dritte Frage: Gibt es Vorhersagen, die man messen kann? Ja. Die präziseste ist die Koide-Formel mit $\theta = 2/9$. Sie ist überprüfbar: wenn je ein viertes geladenes Lepton entdeckt wird, kann man sofort testen, ob es auf die Koide-Kurve passt.

8.2 Drei Missverständnisse

Dieses Buch hat einen begrenzten Fokus. Es erzählt die Geschichte der Leptonmassen und des Ikosaeders. Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Gesamtprogramm.

FFGFT ist keine Vereinheitlichung im Grand-Unified-Sinne. Sie vereinheitlicht nicht Elektrodynamik, schwache und starke Wechselwirkung in einer einzigen Symmetriegruppe. Sie gibt ihnen einen gemeinsamen

geometrischen Boden, behält aber ihre strukturellen Unterschiede.

FFGFT ersetzt keine Quantenmechanik. Quantenmechanik beschreibt, wie man Messungen an Zuständen macht. FFGFT beschreibt, wo diese Zustände herkommen. Beide Ebenen bleiben getrennt.

Part II

Das Ausrollen: Wie der Torus zur Welt wird

Kapitel 9

Vier Kreise für eine Welt

9.1 Eine unerwartete Antwort

Wenn man fragt: Wie viele Dimensionen hat die Welt?, lautet die schnelle Antwort: vier. Drei räumliche, eine zeitliche. Das ist seit Einstein Standard.

Aber das ist die beobachtbare Antwort, nicht die fundamentale. FFGFT fragt: Wie viele Dimensionen hat der Raum, bevor der Messvorgang eine davon zur Zeit macht? Die Antwort ist ebenfalls vier — aber das ist nicht dasselbe.

9.2 Warum vier?

Der T^4 -Torus hat vier unabhängige Kreisrichtungen. Warum vier? Die Antwort ist eine der einfachsten, die die Physik kennt: minimal und hinreichend.

Minimal: ein T^3 hätte nicht genug Raum für Masse und Ladung als unabhängige Erhaltungsgrößen. Die vierte Richtung ist die Massedimension.

Hinreichend: ein T^5 oder höher würde mehr freie Parameter einführen als beobachtbar. T^4 ist der kleinste kompakte Raum, auf dem FFGFT ohne Redundanz auskommt.

9.3 Die zentrale Relation

Der Schlüssel zur Massedimension ist eine einzige Gleichung. Sie sagt: Periodizität mal Masse gleich eins.

Die Massedimension

$$\tilde{T} \cdot m = 1.$$

T ist die Periodizität der Massedimension, m die Masse eines Teilchens.

Aus dieser Relation folgt, dass ein massives Teilchen eine Zeitskala hat — eine charakteristische Periodizität. Das ist nicht dasselbe wie die Lebensdauer eines instabilen Teilchens; es ist eine topologische Eigenschaft der Geometrie.

Kapitel 10

Zwei verschiedene Arten zu reduzieren

10.1 Eine scheinbar einfache Frage

Wie wird aus vier Dimensionen eine? Indem man drei weglässt. Das klingt trivial. Es ist es nicht, weil „weglassen“ zwei sehr verschiedene Dinge bedeuten kann.

Man kann eine Dimension weglassen, indem man nicht mehr hinschaut: eine **echte Projektion**, bei der Information verloren geht.

Oder man kann eine Dimension weglassen, indem man sie in eine andere übersetzt: eine **Dualität**, bei der keine Information verloren geht.

Das ist der entscheidende Unterschied in der Reduktionskette des T^4 -Torus.

10.2 Die Kette sieht einfach aus — ist es nicht

Der erste Schritt ($T^4 \rightarrow T^3$): Die Massedimension wird nicht einfach weggeworfen. Sie wird über die Relation $\tilde{T} \cdot m = 1$ in die Zeitrichtung abgerollt. Das ist keine Projektion; es ist eine Dualität. Der Modeninhalt bleibt vollständig erhalten — nur seine Sichtbarkeit ändert sich.

Alle weiteren Schritte ($T^3 \rightarrow T^2 \rightarrow T^1 \rightarrow T^0$): Das sind echte Projektionen räumlicher Richtungen. Jede davon ist verlustbehaftet; Information geht unwiederbringlich verloren. Die Rekursion ξ^n kompensiert das teilweise, aber nicht vollständig.

10.3 Was das bedeutet

Raum entsteht durch echte Projektion — durch Aufgeben von Informationsgehalt. Zeit entsteht durch Dualität — durch Umschreiben derselben Information in einer anderen Sprache. Das erklärt, warum Zeit eine Auszeichnungsrichtung hat, während die drei Raumrichtungen symmetrischer sind.

Kapitel 11

Zeit als aufgerollte Dimension

11.1 Der erste Schritt ist reversibel

Die Dualitäts-Dekompaktifizierung — das Abrollen der Massedimension zur Zeit — ist informationserhaltend. Das bedeutet: wenn man die vollständige Zeitentwicklung eines Systems kennt, kann man daraus die kompakte Massedimension rekonstruieren. Die beiden Bilder sind äquivalent.

Das hat eine messbare Konsequenz: die Zeitentwicklung eines Zustands muss eine diskrete Spektralsignatur tragen — die kompakte Struktur überlebt als Resonanz. Diese Resonanz kodiert sich in der Rekursion ξ^n : die Abstände zwischen den Energieniveaus skalieren mit ξ .

11.2 Der holographische Schritt

Der Schritt $T^3 \rightarrow T^2$ — die Reduktion von drei auf zwei räumliche Dimensionen — ist besonders: er hat die Struktur einer holographischen Projektion. Der gesamte dreidimensionale Informationsgehalt lässt sich auf einer zweidimensionalen Fläche kodieren, wenn die Rekursion ξ^n die fehlende Dimension komprimiert.

11.3 Ein konkretes Bild

Stellen Sie sich den Torus als aufgerollten Schlauch vor: kreisförmig in zwei Richtungen, mit zwei verschiedenen Radien. In vier Dimensionen gibt es vier solche Kreise, mit vier Radien.

Der Übergang $T^4 \rightarrow T^3$ ist, als würde man einen Schlauch aufschneiden und gerade ziehen. Der aufgeschnittene Kreis — die Massedimension — wird zur Zeitachse. Die anderen drei Kreise bleiben Kreise: das sind die drei Raumrichtungen, die wir beobachten.

11.4 Was bleibt

Am Ende der Kette $T^4 \rightarrow T^3 \rightarrow T^2 \rightarrow T^1 \rightarrow T^0$ steht der beobachtbare Raum: $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$, drei räumliche Richtungen und eine Zeitrichtung. Dieser Raum ist nicht der Torus — er ist das ausgerollte Bild des Torus.

Und genau hier — im ausgerollten Bild — wirkt das Ikosaeder. Nicht im kompakten Torus, wo es keinen Platz hat. Sondern im Raum, den wir sehen, der aus der Dualität und den Projektionen entstanden ist.

Das ist die Brücke zum dritten Teil.

Part III

Das Ikosaeder: die Zahl, die alles erklärt

Kapitel 12

Der goldene Schnitt — eine alte Bekannte

12.1 Die schönste Zahl der Mathematik

Der goldene Schnitt $\phi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1,618$ ist seit der Antike bekannt. Er beschreibt das Verhältnis, bei dem ein Streckenabschnitt so geteilt wird, dass das Verhältnis des Ganzen zum größeren Teil gleich dem Verhältnis des größeren zum kleineren Teil ist.

Konkret: wenn man ein Rechteck so aufteilt, dass ein Quadrat entsteht und der Rest wieder ein ähnliches Rechteck — dann hat dieses Rechteck das Seitenverhältnis ϕ . Man kann das beliebig oft wiederholen. Das ist Selbstähnlichkeit: die fraktale Eigenschaft, die in FFGFT im Parameter ξ steckt.

12.2 ϕ in der Geometrie der Fünf

ϕ ist eng mit der Fünf verbunden. Der Kosinus von 72 Grad — dem Innenwinkel des regelmäßigen Fünfecks — ist $(\phi - 1)/2$. Die Diagonalen eines Fünfecks stehen im Verhältnis ϕ zu den Seiten.

12.3 ϕ in den Leptonmassen

Dass ϕ in den Leptonmassen auftaucht, ist deshalb kein Zufall — und auch keine bloße Schönheit. Es ist eine direkte

Konsequenz der Ikosaeder-Symmetrie, die die Massen erzeugt.

Die Umverteilungsgewichte p_1 und p_2 , die beschreiben, wie viel der Fünffachdrehung in die phasenbehafteten Moden geht, stehen im Verhältnis $p_1/p_2 = \phi^8$. Das ist exakt — kein Näherungswert, keine Anpassung.

$\phi^8 \approx 46,98$. Das Massenverhältnis $m_\tau/m_e \approx 3477$. Der Quotient ist 74 — ein Galois-Faktor aus dem Körper $\text{GF}(3^{18})$. Dass das Produkt $74 \cdot \phi^8$ das Massenverhältnis auf 0,03 Prozent trifft, ist das präziseste Ergebnis der Theorie.

Kapitel 13

Koide, 1981: Vierzig Jahre warten

13.1 Eine stille Entdeckung

Im Jahr 1981 veröffentlichte der japanische Physiker Yoshio Koide eine Beobachtung. Keine Sensation, keine Schlagzeilen — eine Beobachtung. Er hatte sich die Massen der drei geladenen Leptonen angeschaut und eine Relation gefunden.

Die Koide-Formel

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3}.$$

Jede Verbesserung der Tau-Massen-Messung hat die Formel bestätigt.

13.2 Warum das Standardmodell schweigt

Das Standardmodell hat keinen Mechanismus, der $Q = 2/3$ erzwingt. Es hat freie Parameter — die Yukawa-Kopplungen —, mit denen man die Massen anpassen kann. Aber anpassen ist nicht erklären.

Die Koide-Formel wäre in diesem Bild ein unglaublicher Zufall. Physiker mögen keine unglaublichen Zufälle.

13.3 Die Phase und die Frage

Die Formel lässt sich in einer anderen Form schreiben, die mehr Struktur zeigt:

$$\sqrt{m_k} = \sqrt{M} \left(1 + \sqrt{2} \cos \left(\theta + \frac{2\pi k}{3} \right) \right).$$

Damit $Q = 2/3$ gilt, muss $\theta = 2/9$ sein. Die Frage ist nicht mehr: Warum $Q = 2/3$? Die Frage ist: **Warum** $\theta = 2/9$?

Kapitel 14

Das Rätsel

14.1 Drei Zahlen, ein Muster

Wenn man Physikstudenten im dritten Semester fragt, wie viele freie Parameter das Standardmodell hat, nennen sie meist drei bis fünf. Die wirkliche Zahl ist fünfundzwanzig. Für jede Teilchenmasse, jeden Mischungswinkel, jede Kopplungskonstante braucht man einen Zahlenwert, den die Theorie nicht erklärt — den man messen und eintragen muss.

Unter diesen fünfundzwanzig sind drei besonders seltsam: die Massen von Elektron, Myon und Tau. Seltsam, weil sie nicht unabhängig voneinander sind. Weil eine einfache Formel über alle drei läuft. Weil diese Formel seit 1981 bekannt ist — und das Standardmodell bis heute keine Erklärung dafür hat.

14.2 Eine Formel ohne Erklärung

In der Sprache der Formel: der sogenannte Koide-Quotient Q ist exakt gleich $2/3$.

Das ist an sich schon bemerkenswert. Aber Koide fand mehr. Die drei Massen gehorchen einer einzigen Formel, die nur eine Phase enthält — eine Winkelgröße, die bestimmt, wie die drei Massen ineinandergreifen. Und dieser Winkel ist $\theta = 2/9$.

Warum zwei Neuntel? Das wusste Koide nicht. Das weiß das Standardmodell der Teilchenphysik bis heute nicht. Die Formel funktioniert — sie trifft die Massen auf zwölf

Dezimalstellen — aber niemand konnte sagen, woher sie kommt.

14.3 Was die Zahl bedeutet

Um zu verstehen, warum $2/9$ so seltsam ist, hilft ein Vergleich. In der Physik gibt es viele Konstanten, die man messen, aber nicht erklären kann: die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137$, die Massen der Quarks, die Mischungswinkel der Neutrinos. Das Standardmodell nimmt diese Zahlen als gegeben hin und trägt sie als freie Parameter ein — etwa fünfundzwanzig an der Zahl. Man nennt sie frei, weil keine tiefere Theorie sie erzwingt.

Die Koide-Formel ist anders. Sie ist keine Einzelzahl, die man irgendwo eintragen könnte. Sie ist eine Beziehung zwischen drei Massen, und diese Beziehung hat intern eine Struktur: die Phase $2/9$. Wenn man eine tiefere Theorie hätte, die diese Phase erklärt, würde sie nicht einen freien Parameter ersetzen, sondern einen ganzen Zusammenhang offenlegen.

Hinzu kommt die Genauigkeit. Zwölf Dezimalstellen entsprechen einem Treffer auf ein Billionstel — besser als die meisten Experimente in der Physik. Wenn eine Formel so präzise passt, ist sie kein Zufall.

14.4 Was das Standardmodell sagt

Das Standardmodell der Teilchenphysik ist eine außerordentlich erfolgreiche Theorie. Es beschreibt alle bekannten Elementarteilchen und ihre Wechselwirkungen. Es hat Voraussagen gemacht, die auf ein Zehnmilliardstel bestätigt wurden. Aber es schweigt zu der Frage, warum es genau drei Generationen von Leptonen gibt, und es hat keinen Mechanismus, der die Koide-Formel erzwingt.

Für das Standardmodell sind die Massen von Elektron, Myon und Tau einfach das, was das Experiment liefert. Man misst sie, trägt sie ein, und weiter. Dass diese drei Zahlen so zusammenhängen, wie Koide beobachtet hat, ist für das Standardmodell eine Koinzidenz — eine sehr präzise, aber zufällige.

Genau das ist das Rätsel: eine Präzision, die zu groß ist für Zufall, und eine Formel, die zu einfach ist für das Standardmodell, aber zu merkwürdig, um ignoriert zu werden.

Kapitel 15

Drei Teilchen

15.1 Drei Generationen — eine ungelöste Frage

In der Natur gibt es von jedem geladenen Lepton genau drei Versionen: Elektron, Myon, Tau. Von jedem Neutrino gibt es drei: Elektronenneutrino, Myonneutrino, Tauneutrino. Von jedem Quark gibt es drei: up/charm/top, down/strange/bottom. Drei mal drei, dreimal Drei.

Das ist keine Erklärung. Das ist eine Beobachtung. Das Standardmodell trägt diese Dreizahl als Tatsache ein, ohne zu erklären, warum es gerade drei Generationen sind.

FFGFT hat eine Erklärung: die **Trialität** des D_4 -Gitters. Eine Symmetrie der Ordnung drei, die den Modenraum in drei Klassen aufteilt. Drei Klassen, drei Generationen. Das ist geometrisch erzwungen.

15.2 Ein Rätsel in den Massen

Das Verhältnis der Massen der drei geladenen Leptonen ist $m_e : m_\mu : m_\tau \approx 1 : 207 : 3477$. Das ist keine gleichförmige Verteilung.

In FFGFT ist der Grund das Potenzgesetz: Masse skaliert wie ξ^p mit dem Exponenten p , der von der Umlaufzahl abhängt. Schon kleine Unterschiede in p erzeugen bei $\xi \approx 10^{-4}$ sehr große Unterschiede in der Masse. Das erklärt die Hierarchie.

15.3 Drei Moden

Mit der Trialität kommt eine natürliche Basis: drei Schwingungsmoden, die auf dem Torus nebeneinander existieren. Der mathematische Name dafür sind Fourier-Moden.

Die drei Moden heißen ν_0, ν_1, ν_2 . Die nullte Mode schwingt symmetrisch, die erste und zweite tragen je eine Phase. Das Tau sitzt in der symmetrischen Mode, das Elektron und das Myon in den beiden phasenbehafteten.

Mit diesem Bild hat man die Drei erklärt: drei Generationen, weil der Torus eine dreifache Symmetrie hat. Aber man hat noch keine Massen. Um Massen zu bekommen, braucht man eine Zahl — und für diese Zahl braucht man das Ikosaeder.

Kapitel 16

Das Ikosaeder

16.1 Das überraschende Objekt

Wenn man einen Physiker fragt, welches mathematische Objekt die Leptonmassen erklärt, erwartet man als Antwort eine Gruppe wie $SU(3)$ oder $SO(10)$, vielleicht ein Symmetrieprinzip, eine erhaltene Ladung. Man erwartet keine Antwort aus der Geometrie des antiken Griechenland.

Das Ikosaeder ist eines der fünf platonischen Körper, die Platon in seinem Dialog Timaios den Elementen zuordnet: Feuer dem Tetraeder, Luft dem Oktaeder, Wasser dem Ikosaeder, Erde dem Würfel, und dem Kosmos das Dodekaeder. Das ist nicht Physik, das ist Mythologie.

Aber die Symmetriegruppe des Ikosaeders ist keine Mythologie. Sie ist eine mathematische Struktur von außerordentlicher Reichhaltigkeit — und sie ist genau das Objekt, das die Koide-Formel erklärt.

16.2 Ein platonischer Körper

Das Ikosaeder ist einer der fünf platonischen Körper. Es hat zwanzig gleichseitige Dreiecksflächen, dreißig Kanten und zwölf Ecken. An jeder Ecke treffen sich fünf Dreiecke. Es ist das komplizierteste der fünf platonischen Körper und das, mit dem sich Symmetrie am reichsten entfaltet.

16.3 Die Drehsymmetrien

Was das Ikosaeder für die Physik interessant macht, ist nicht seine Form, sondern seine Symmetriegruppe. Die Menge aller Drehungen, die das Ikosaeder auf sich selbst abbilden, bildet eine mathematische Gruppe: die Ikosaedergruppe, genannt A_5 .

A_5 hat sechzig Elemente. Das klingt viel, lässt sich aber schön aufteilen: eine Identität, fünfzehn Drehungen um 180° durch Kantenmittelpunkte, zwanzig Drehungen um 120° durch Flächenmittelpunkte, und vierundzwanzig Drehungen um 72° oder 144° durch Ecken.

Unter diesen sechzig Drehungen gibt es also Elemente der Ordnung drei (die 120° -Drehungen) und Elemente der Ordnung fünf (die 72° -Drehungen). Das Ikosaeder enthält die Drei und die Fünf unter einem Dach — und zwar auf eine besondere Weise.

16.4 Die kleinste Gruppe, in der Drei und Fünf zusammenleben

Die $\mathbb{Z}_{15}$ ist die zyklische Gruppe der Ordnung fünfzehn. Sie enthält Elemente der Ordnung drei und der Ordnung fünf. Aber in $\mathbb{Z}_{15}$ vertauschen diese Elemente miteinander: eine Drehung um Drei, gefolgt von einer Drehung um Fünf, ist dasselbe wie umgekehrt.

In A_5 ist das anders. Eine 120° -Drehung gefolgt von einer 72° -Drehung ist etwas anderes als die umgekehrte Reihenfolge. Die Drei und die Fünf vertauschen nicht. Das ist der technische Kern — und es ist genau das, was die entscheidende Zahl erzeugt.

A_5 ist die kleinste Gruppe, in der Drei und Fünf so zusammenleben, dass sie nicht vertauschen.

16.5 Das Ikosaeder und der Torus

Hier kommt eine wichtige Unterscheidung. Der Torus, auf dem FFGFT aufbaut, ist ein kompaktes, geschlossenes Objekt: ein vierdimensionaler Torus. Auf diesem Torus wirkt die Drei — als Gitteroperation, als Trialität. Aber die Fünf hat keinen Platz auf dem Torus. Die Symmetriegruppe des Gitters ist zu klein; die Fünf teilt diese Gruppe nicht.

Das Ikosaeder dagegen wirkt auf dem Raum, den wir beobachten: den dreidimensionalen Raum, der entsteht, wenn man einen Kreis des Torus durch den Messvorgang zur Zeit werden lässt. Das ist das „ausgerollte“ Bild — der Torus aufgefaltet in Raum und Zeit. Auf diesem ausgerollten Raum ist das Ikosaeder zuhause.

Die 120° -Drehung um die Achse $(1, 1, 1)$ ist genau dieselbe wie die Trialität des Torus. Ohne Umdeutung, ohne Umbenennung: dieselbe mathematische Operation, einmal als Gitterautomorphismus des Torus beschrieben, einmal als Drehung des Ikosaeders im beobachtbaren Raum. Die Drei ist in beiden Bildern dieselbe.

Die Fünf ist nur im ausgerollten Bild.

Kapitel 17

Drei und Fünf — das Nicht-Vertauschen

17.1 Ein Spielzeug-Beispiel

Nehmen Sie ein Buch. Legen Sie es flach auf den Tisch, Rücken nach oben. Drehen Sie es nun: erst 90 Grad um die Hochachse, dann 90 Grad um die waagerechte Querachse. Wo ist das Buch jetzt?

Führen Sie dieselben Drehungen in umgekehrter Reihenfolge aus: erst die Querachse, dann die Hochachse. Das Buch landet anders.

Das ist Nicht-Kommutativität im Alltag. Zwei Drehungen, in verschiedenen Reihenfolgen ausgeführt, geben verschiedene Ergebnisse.

17.2 Was Nicht-Vertauschen bedeutet

In der Mathematik heißt eine Operation, die mit einer anderen vertauscht, **kommutativ**. Die Addition ganzer Zahlen ist kommutativ: $3 + 5 = 5 + 3$. Die Multiplikation von Matrizen ist es im Allgemeinen nicht.

Für das Ikosaeder bedeutet das: die 120° -Drehung um die $(1, 1, 1)$ -Achse und die 72° -Drehung um die $(0, 1, \phi)$ -Achse — mit $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ dem goldenen Schnitt — in verschiedenen Reihenfolgen geben verschiedene Ergebnisse.

17.3 Die Mathematik des Nicht-Vertauschens

In der Mathematik nennt man eine Gruppe „nicht-abelsch“, wenn sie nicht-kommutative Elemente enthält. Die Gruppe A_5 der Ikosaeder-Drehungen ist nicht-abelsch.

Nicht-abelsche Gruppen sind in der Physik wichtig. Die Eichsymmetrien des Standardmodells — $SU(3)$, $SU(2)$, $U(1)$ — sind ebenfalls nicht-abelsch (außer $U(1)$). Das Nicht-Vertauschen in diesen Gruppen ist der Grund für die Selbstwechselwirkung der Gluonen, die die starke Kernkraft so stark macht.

In FFGFT ist das Nicht-Vertauschen von C_3 (die Drei) und R_5 (die Fünf) der Grund dafür, dass eine Drehung eine Mischung erzeugt. Wenn beide vertauschen würden, bliebe die Elektron-Mode bei sich selbst: keine Mischung, kein $2/9$.

17.4 Warum das eine Zahl erzeugt

Stellen Sie sich vor, die drei Moden v_0, v_1, v_2 sind wie drei Töpfe. Die Trialitätsdrehung — die Drei — sortiert die Töpfe in einer bestimmten Weise. Wenn man die Fünffachdrehung des Ikosaeders auf die Elektron-Mode v_1 anwendet, dann landet das Ergebnis nicht sauber wieder in v_1 . Es verteilt sich auf alle drei Moden, weil die Drehung nicht mit der Sortierung vertauscht.

Die Anteile, die auf die drei Moden entfallen, sind die Umverteilungsgewichte. Sie stehen fest — bestimmt von der Geometrie des Ikosaeders — und können berechnet werden.

Das Gewicht, das auf die symmetrische Mode v_0 entfällt, ist

$$p_0 = \frac{2}{9} = \frac{2}{3^2}.$$

Zwei Neuntel. Die Zahl, die Koide seit 1981 beschäftigt.

17.5 Warum genau 2/9?

Die Zahl hat eine einfache Erklärung, wenn man weiß, wie man zählen muss. Im Zähler steht die Zahl der nicht-trivialen Moden: zwei (denn v_0 ist die symmetrische, die „triviale“). Im Nenner steht die Ordnung der Gruppe im Quadrat: $3^2 = 9$. Der Quotient ist 2/9.

Das ist keine Anpassung, kein Fit, kein freier Parameter. Es ist eine Konsequenz der Gruppenstruktur: zwei nicht-triviale Moden, Gruppe der Ordnung drei, Betragsquadrat des Projektionsoperators.

17.6 Die ganze Tabelle

Die Fünffachdrehung verteilt nicht nur die Elektron-Mode. Sie verteilt alle drei Moden. Jede Zeile der folgenden Tabelle zeigt, wohin eine Mode geht: der erste Wert sagt, wie viel in der symmetrischen Mode v_0 landet, der zweite in v_1 , der dritte in v_2 .

	v_0	v_1	v_2
v_0	5/9	2/9	2/9
v_1	2/9	$(2 + 3\phi)/9$	$(5 - 3\phi)/9$
v_2	2/9	$(5 - 3\phi)/9$	$(2 + 3\phi)/9$

Die erste Zeile sagt: von der symmetrischen Mode bleiben 5/9 erhalten, und je 2/9 gehen an jede der anderen beiden. Die Amplituden sind $\sqrt{5}/3$, $\sqrt{2}/3$, $\sqrt{2}/3$ — und $5 + 2 + 2 = 9 = 3^2$.

In dieser einen Zeile stehen die Fünf des Ikosaeders und die Drei von FFGFT nebeneinander. Das Nicht-Vertauschen hat eine Zahl produziert.

In den zweiten und dritten Zeilen taucht ϕ auf — der goldene Schnitt. Er erscheint dort, wo die Fünffachdrehung die beiden phasenbehafteten Moden verbindet, weil diese

Moden die Fünf „sehen“. Die symmetrische Mode sieht sie nicht — und liefert deshalb eine rationale Zahl, $2/9$.

Kapitel 18

Die eine Rechnung

18.1 Ein einziges Matrixelement

In der Quantenmechanik berechnet man Übergangswahrscheinlichkeiten als Betragsquadrate von sogenannten Matrixelementen. Die Frage lautet: wenn ein System im Zustand A ist und man eine Operation anwendet, wie viel landet im Zustand B? Die Antwort ist eine komplexe Zahl; ihr Betragsquadrat gibt die Wahrscheinlichkeit.

In FFGFT ist die relevante Frage: wenn die Elektron-Mode v_1 vorliegt und man die Fünffachdrehung R_5 anwendet, wie viel landet in der symmetrischen Mode v_0 ? Physiker schreiben diesen Überlapp mit einer kompakten Notation:

$$A = \langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle.$$

Gelesen: wie viel von R_5 angewendet auf v_1 landet in v_0 . Das Ergebnis ist eine komplexe Zahl.

Dieses eine Matrixelement trägt die gesamte Koide-Formel.

18.2 Betrag und Betragsquadrat

A ist eine komplexe Zahl. Ihr Betrag ist $|A| = \sqrt{2}/3$. Das Betragsquadrat ist $|A|^2 = 2/9$.

Beides wird in der Koide-Formel gebraucht — und zwar genau so:

Die Koide-Formel aus dem Matricelement

$$a_k = 1 + 3|A| \cos\left(|A|^2 + \frac{2\pi k}{3}\right).$$

Der Koeffizient vor dem Kosinus ist $3|A| = \sqrt{2}$. Das Argument des Kosinus enthält $|A|^2 = 2/9$ als Phase.

Betrag liefert die Amplitude, Betragsquadrat liefert den Winkel. Dasselbe Matricelement in zwei Rollen. Kein freier Parameter — das Matricelement enthält bereits alles.

18.3 Was die Koide-Formel sagt

Die Formel gibt für $k = 0, 1, 2$ drei Amplituden a_0, a_1, a_2 . Die Massen der drei Leptonen sind proportional zu a_k^2 :

$$m_k = M \cdot a_k^2.$$

Die Skala M — wie groß die Massen insgesamt sind — kommt nicht aus dem Ikosaeder. Sie ist der einzige Anker, den die Theorie von außen braucht, und er kommt aus dem anderen Teil von FFGFT, der Torus-Leiter.

Alles andere — die Verhältnisse der Massen, der Koide-Quotient $2/3$, die Phase $2/9$ — folgt aus dem Matricelement. Auf zwölf Dezimalstellen Genauigkeit.

18.4 Eine neue Antwort auf die alte Frage

Koide hat die Formel gemessen. FFGFT leitet sie her. Die Frage „Warum $2/9$?“ hat jetzt eine Antwort: weil $2/9$ das Betragsquadrat des Matricelements ist, das beschreibt, wie viel die Fünffachdrehung des Ikosaeders von der Elektron-Mode in die symmetrische Mode wirft.

Die Antwort ist so einfach, dass sie überraschend klingt. Aber einfach bedeutet in der Physik nicht naiv — es bedeutet, dass die zugrundeliegende Struktur sauber ist.

Kapitel 19

Zwei Welten

19.1 Der Torus: kompakt und geschlossen

FFGFT baut auf einem vierdimensionalen Torus auf. Ein Torus ist eine geschlossene, endliche Fläche ohne Rand — wie die Oberfläche eines Donuts, aber in vier Dimensionen. Auf diesem Torus können Felder umlaufen, und die Umlaufzahlen — die Wicklungszahlen — bestimmen die Eigenschaften der Teilchen.

Der Torus trägt ein Gitter: die D_4 -Gitterstruktur. Dieses Gitter ist das Fundament aller ganzzahligen Strukturen in FFGFT. Die Trialität — die dreifache Symmetrie, die die drei Leptonen-Generationen erklärt — ist eine Eigenschaft dieses Gitters.

Entscheidend: das Gitter kennt keine Fünf. Die Symmetriegruppe des D_4 -Gitters hat 1152 Elemente, und 5 teilt 1152 nicht. Das Ikosaeder — mit seinen Fünffachdrehungen — passt geometrisch nicht auf den Torus. Das ist kein Problem, sondern ein Befund.

19.2 Der beobachtbare Raum: ausgerollt

Was wir beobachten, ist nicht der Torus direkt. Der Torus wird zu Raum und Zeit: ein Kreis des Torus wird, durch den Messvorgang, zur Zeit. Was bleibt, ist ein dreidimensionaler Raum. Das ist das „ausgerollte“ Bild.

Im ausgerollten Bild wirkt das Ikosaeder. Hier dreht R_5 um 72° , hier sitzt die Achse $(0, 1, \phi)$, hier erzeugt das Nicht-Vertauschen die Zahl $2/9$.

Die Drei ist in beiden Bildern dieselbe. Die zyklische Permutation $(x, y, z) \mapsto (y, z, x)$ im ausgerollten Raum ist exakt dieselbe Operation wie die Trialität des Gitters — zwei Namen für dasselbe Objekt. So schließen die beiden Bilder zusammen.

Die Fünf ist nur im ausgerollten Bild. Sie tritt nicht als Gittersymmetrie auf, sondern als Phase — als Eigenwert der Drehung, der in einem algebraischen Körper lebt, nicht im Gitter.

19.3 Warum die Fünf als Phase eintreten muss

Das ist nicht eine mögliche Lesart unter anderen, sondern erzwungen. In der Mathematik der endlichen Körper, die FFGFT für die algebraische Struktur verwendet, gilt: in einem Körper der Charakteristik 3 gibt es keine primitive dritte Einheitswurzel. Die Gleichung $x^3 - 1 = 0$ hat modulo 3 nur die dreifache Wurzel bei $x = 1$. Die Drei kann also nicht als Phase auftreten — sie muss als Gittereigenschaft kommen.

Die Fünf dagegen kann nicht Gitter sein — sie teilt die Gittergruppenordnung nicht. Sie muss als Phase auftreten.

Die Primzahl 3 verteilt die beiden Symmetrien automatisch auf zwei verschiedene Kanäle. Das ist keine Wahl, sondern Zwang.

19.4 Wo sie sich treffen

Die beiden Kanäle — Ikosaeder-Phase und Gitter-Arithmetik — berühren sich in einem einzigen Punkt: dem goldenen Schnitt ϕ .

ϕ ist in beiden Welten zuhause. Im algebraischen Körper $\text{GF}(9)$ — dem kleinsten endlichen Körper, der $\sqrt{5}$ enthält — liegt ϕ als primitives Element. Dieser Körper $\text{GF}(9)$ ist ein

Teilkörper sowohl des Ikosaeder-Körpers $GF(81)$ als auch des Arithmetik-Körpers $GF(3^{18})$.

ϕ ist die Schnittstelle. Die beiden Welten begegnen sich in ϕ und sonst nur da.

Kapitel 20

Was die Theorie sagt — und was nicht

20.1 Zwei Genauigkeitsklassen

FFGFT macht zweierlei Aussagen über die Leptonmassen, und es ist wichtig, die beiden auseinanderzuhalten.

Die erste Klasse sind **Verhältnisse**: m_μ/m_e und m_τ/m_e . Diese folgen aus der Geometrie des Ikosaeders — parameterfrei, ohne freie Einstellungen. Die Genauigkeit ist 10^{-3} Prozent, also ein Millionstel. Das liegt innerhalb der experimentellen Messunsicherheit des Tau-Leptons.

Die zweite Klasse sind **absolute Massen**: wie viele Millielektronenvolt das Elektron wiegt. Dafür braucht die Theorie einen Anker — eine externe Skala, die sagt, wie groß die Einheit ist. Dieser Anker kommt aus dem anderen Teil von FFGFT: der Torus-Leiter, die über Wicklungszahlen die absolute Masse liefert. Die Genauigkeit dieser Route ist etwa ein halbes Prozent.

20.2 Die Koide-Skala und die Torus-Leiter

Die Koide-Formel liefert Verhältnisse, aber auch eine Skala M : das geometrische Mittel der Massen geteilt durch sechs. Diese Skala ist kein unabhängiger Parameter. Sie ist nichts anderes als das, was die Torus-Leiter liefert, wenn man alle drei Massen aufaddiert und durch sechs teilt.

Das ist eine wichtige Erkenntnis: die Koide-Skala ist keine neue Größe. Sie folgt aus der TO-Leiter. Das Ikosaeder und

die Torus-Leiter sagen nicht zwei verschiedene Dinge — sie sagen dasselbe, einmal in der Sprache der Geometrie (präziser) und einmal in der Sprache der Zahlentheorie (absoluter).

20.3 Woher kommt die Skala?

Die Koide-Formel liefert Verhältnisse. Die Torus-Leiter liefert absolute Massen — mit einer externen Skala $v = 246$ GeV. Woher kommt diese Skala?

$v = 246$ GeV ist die elektroschwache Skala: der Vakuum Erwartungswert des Higgs-Feldes. Im Standardmodell ist das ein gemessener Wert, der in die Theorie eingetragen wird. In FFGFT ist es der einzige externe Anker.

Kann FFGFT v selbst erklären? Ja, und die Herleitung steht im Korpus (Dok. 006, R104). Aus der FFGFT-Gitterstruktur folgt $v = 248,3$ GeV ohne fraktale Korrektur, bzw. $v = 245,6$ GeV mit dem Korrekturfaktor $K_{\text{frak}} = 74/75$. Der Vergleichswert $246,22$ GeV ist dabei streng genommen keine direkte Messgröße, sondern eine SM-Definition: $v \equiv (\sqrt{2} G_F)^{-1/2}$, also die Fermi-Konstante in anderer Kleidung (Dok. 351). Die Übereinstimmung liegt bei 0,3 % — derselben Genauigkeitsklasse wie die übrigen absoluten Massen der T0-Leiter.

20.4 Theorie plus Konvention

Wenn man ein Verhältnis kennt, weiß man die Form des Spektrums. Wenn man eine absolute Zahl will, braucht man eine Einheit. Die Einheit ist eine menschliche Konvention — Kilogramm, Elektronenvolt, Sonnenmassen.

FFGFT sagt die Form des Leptonmassenspektrums auf ein Millionstel voraus. Das ist Theorie. Die absolute Größe auf ein halbes Prozent ist Theorie plus Konvention.

Kapitel 21

Fünf Wege zu denselben Zahlen

21.1 Nicht ein Argument, sondern fünf

Eine physikalische Theorie ist überzeugender, wenn dasselbe Ergebnis auf verschiedenen Wegen folgt. Das Standardmodell hat für die Leptonmassen nur einen Weg: messen und eintragen. FFGFT hat fünf.

21.2 Weg 1: Die TO-Leiter

Aus den Torus-Wicklungszahlen folgt die Massenformel $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$. Sie trifft die Massenverhältnisse auf 0,5 bis 1,6 Prozent — und liefert als einziger Weg auch absolute Massen.

21.3 Weg 2: Die Koide-Formel mit $\theta = 2/9$

Aus dem Matrixelement $A = \langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle$ der Ikosaeder-Gruppe folgt die Koide-Formel, vollständig und parameterfrei. Genauigkeit: 10^{-3} Prozent. Das entspricht der Messunsicherheit des Tau-Leptons.

21.4 Weg 3: Galois-Identitäten

Aus den Ordnungen von $GF(3^n)$ folgen zwei Constraints:

$$\left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)^2 = 43200 = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2, \quad m_e m_\mu = 54 \text{ MeV}^2.$$

Beide sind numerisch bestätigt.

21.5 Weg 4: Das ϕ -Skelett

Aus den p -Werten aus A_5 folgen reine ϕ -Potenzen:

$$\frac{p_1}{p_2} = \phi^8, \quad \frac{p_0}{p_2} = 2\phi^4.$$

Mit ξ -Korrektur erreicht m_τ/m_e die Präzision der Koide-Route.

21.6 Weg 5: Die Verbindung

Weg 5 würde die Skala M (Weg 2) aus ξ und v (Weg 1) ableiten. Diese Rechnung ist noch offen — siehe Kapitel 23.

21.7 Was jeder Weg leistet

Weg	Eingang	Ausgang	Genauigkeit
1	ξ, v, r_i, p_i	absolut	0,5–1,6%
2	A	Verhältnisse	$10^{-3}\%$
3	$GF(3^n)$	Constraints	0,5%
4	p_j	Verhältnisse	0,03%
4b	p_j, ξ	Verhältnisse	0,003%

21.8 Zwei Genauigkeitsklassen

Die Wege 1, 3 und 4a liegen auf Prozentniveau (0,5–1,6%). Die Wege 2 und 4b liegen auf 10^{-3} -Prozent-Niveau und damit innerhalb der experimentellen Unsicherheit. Der Unterschied zwischen den Klassen ist genau die fraktal-rekursive Korrektur.

Kapitel 22

FFGFT und die Quantenmechanik

22.1 Was FFGFT leistet, was QM nicht leistet

Die Quantenmechanik ist außerordentlich erfolgreich. Sie beschreibt Interferenz, Verschränkung, Spin, Tunneleffekte — alles experimentell bestätigt auf viele Dezimalstellen. Aber sie erklärt nicht, warum das Elektron die Masse hat, die es hat. Sie erklärt nicht, warum es genau drei Lepton-Generationen gibt. Sie erklärt nicht, warum die Massen der Formel $Q = 2/3$ folgen. Diese Fragen liegen außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs.

FFGFT gibt auf diese Fragen Antworten — nicht als Ergänzung zur Quantenmechanik, sondern als tiefere geometrische Begründung. Die Geometrie des T^4 -Torus legt fest, welche Zustände es gibt; die Quantenmechanik beschreibt, was mit diesen Zuständen beim Messen passiert. Das sind verschiedene Ebenen, aber FFGFT geht tiefer.

22.2 FFGFT ist deterministisch

Das ist einer der wichtigsten Punkte. FFGFT kommt ohne Zufall aus.

In der Standard-Quantenmechanik ist der Ausgang einer Einzelmessung prinzipiell zufällig: man kann nur Wahrscheinlichkeiten vorhersagen, nicht den konkreten Einzelfall. Das ist nicht ein Mangel an Information — das ist ein fundamentales Prinzip der Theorie.

FFGFT löst dieses Problem geometrisch: was aussieht wie Zufall im Einzelereignis, ist die Projektion einer deterministischen Geometrie auf einen niederdimensionalen Beobachtungsraum. Die Geometrie des Torus bestimmt alles; was wir als Wahrscheinlichkeit messen, ist die Statistik vieler solcher Projektionen.

22.3 Erklärungen, die QM nicht liefert

FFGFT erklärt Dinge, die in der Standard-Quantenmechanik und der Quantenfeldtheorie als gegebene Tatsachen eingetragen werden: Warum ist $\hbar$ gerade so groß? Warum hat das Elektron genau $-e$ Ladung? Warum gibt es drei Generationen? Warum gilt Bell-Ungleichung-Verletzung genau im gemessenen Ausmaß? In FFGFT folgen diese Fragen aus der Geometrie — sie sind keine freien Parameter, sondern Konsequenzen.

Das ist der eigentliche Mehrwert: nicht eine alternative Beschreibung derselben Phänomene, sondern eine Begründungsebene, die darunter liegt.

Kapitel 23

Die offene Kante

23.1 Eine präzise gestellte Frage

Gute Wissenschaft endet nicht mit einer Antwort, die alle Fragen schließt. Sie endet mit einer präzise gestellten Frage, die zeigt, wie weit man gekommen ist.

Das Ikosaeder erklärt $2/9$. Aber es erklärt nicht, warum $m_\tau/m_e = 74\phi^8$ und nicht nur ϕ^8 . Der Faktor 74 kommt aus der Zahlentheorie endlicher Körper — aus der Ordnung des Körpers $\text{GF}(3^{18})$. Und dieser Körper liegt weit jenseits des Ikosaeders.

$\text{GF}(3^{18})$ enthält den goldenen Schnitt ϕ — weil ϕ im Teilkörper $\text{GF}(9)$ liegt, und $\text{GF}(9)$ im Teilkörper von $\text{GF}(3^{18})$. Er enthält auch die Ordnung 26 der Leptonenstruktur. Aber er enthält nicht die Ikosaeder-Phase ζ_5 — denn ζ_5 lebt in $\text{GF}(81)$, und $\text{GF}(81)$ ist kein Teilkörper von $\text{GF}(3^{18})$. Das lässt sich beweisen: 4 teilt 18 nicht.

Die Ikosaeder-Geometrie und die Galois-Arithmetik — zwei Zugänge zu denselben Massen — sind also in unverträglichen algebraischen Körpern zuhause. Sie berühren sich nur in ϕ , dem goldenen Schnitt, der in beiden Welten als Teilkörper $\text{GF}(9)$ lebt.

23.2 Die neuen Primzahlen von $\text{GF}(3^{18})$

$\text{GF}(3^{18})$ enthält mehrere Größen aus FFGFT: ϕ (über $\text{GF}(9)$), die Leptonordnung 26 (über $\text{GF}(729)$), und die Feinstruktur-Zahl 37.

Die Primzahlen 19 und 37 sind die beiden, die erst bei Grad 18 neu auftreten. Beide teilen $3^9 + 1 = 19684$. Warum 37 den Galois-Faktor der Massen liefert und nicht 19 — das ist die schärfste offene Frage des Programms.

23.3 Was das bedeutet

Entweder gibt es eine übergeordnete Struktur, in der Ikosaeder-Geometrie und Galois-Arithmetik unter einem Dach zusammenkommen. Dann wäre ϕ nicht der einzige Berührungspunkt, sondern der sichtbare Teil eines tieferen Zusammenhangs.

Oder die beiden Zugänge sind wirklich unabhängig. Dann wäre es bemerkenswert — und erklärungsbedürftig —, dass zwei so verschiedene mathematische Welten dieselben physikalischen Größen so genau beschreiben.

Beides ist eine offene Frage. Aber es ist eine präzise offene Frage.

23.4 Warum das eine gute Stelle ist, aufzuhören

Die offene Kante am Ende dieses Buches ist eng. Sie liegt in einem algebraischen Körper, der einen Namen hat und eine Ordnung. Die Frage ist: hat das, was in $GF(81)$ als Ikosaeder-Phase sitzt, und das, was in $GF(3^{18})$ als Galois-Ordnung sitzt, dieselbe Wurzel — oder sind es zwei verschiedene Seiten derselben Struktur, die sich zufällig in ϕ berühren? Das ist eine Frage, die man beantworten kann. Man weiß, woraus sie besteht.

23.5 Die kurze Fassung

Das Ikosaeder ist der Ort, an dem Drei und Fünf sich nicht vertragen. FFGFT bringt die Drei mit. Das Ikosaeder fügt die Fünf hinzu, so dass beide zusammen ein Produkt erzeugen: das Matricelement, das $2/9$ liefert.

Koide hat die Zahl gemessen. FFGFT leitet sie her.

Die Reste — warum $74\phi^8$, warum Grad 18, warum der goldene Schnitt das einzige Bindeglied zwischen zwei algebraischen Körpern ist — warten noch auf ihre Erklärung. Aber die Frage ist gestellt. Und sie ist präzise genug, um eine Antwort zu haben.

Part IV

Der Stand der Dinge

Kapitel 24

Was eine gute Theorie ausmacht

24.1 Prüfbarkeit

Karl Popper hat das Kriterium für eine wissenschaftliche Theorie formuliert: sie muss falsifizierbar sein. Es muss etwas geben, das sie widerlegen würde.

FFGFT ist falsifizierbar. Eine Liste:

- Ein viertes geladenes Lepton, das nicht auf der Koide-Kurve liegt.
- Ein Massenverhältnis der Quarks, das nicht aus $GF(3^n)$ -Ordnungen folgt.
- Eine neue Messung der Feinstrukturkonstanten, die weit von $\frac{3700}{27} \cdot \frac{74}{75}$ abweicht.

Nichts davon ist bisher aufgetreten. Die Theorie hat alle Konfrontationen mit dem Experiment überstanden.

24.2 Sparsamkeit

Eine Theorie ist sparsam, wenn sie viel erklärt und wenig annimmt. Das Standardmodell erklärt viel, nimmt aber 25 Parameter an. String-Theorie nimmt weniger an, erklärt aber bis heute weniger.

FFGFT nimmt einen Parameter an (ξ), eine geometrische Struktur (T^4 mit D_4 -Gitter) und eine externe Skala ($v = 246$ GeV). Aus diesen drei Eingaben folgen die Leptonmassen

auf 10^{-3} Prozent, die Feinstrukturkonstante, die Trialität der Generationen. Das ist Sparsamkeit.

24.3 Verbundenheit

Eine tiefe Theorie verbindet Dinge, die vorher unverbunden schienen. Die spezielle Relativitätstheorie verbindet Raum und Zeit. Die allgemeine Relativitätstheorie verbindet Krümmung und Gravitation. Die Quantenfeldtheorie verbindet Teilchen und Felder.

FFGFT verbindet das Ikosaeder mit den Leptonmassen. Das ist keine offensichtliche Verbindung — ein geometrischer Körper der Antike und die Massen subatomarer Teilchen. Dass diese Verbindung nicht aufgezwungen ist, sondern aus dem Nicht-Kommutieren zweier Symmetrien folgt, macht sie zu mehr als einer Analogie.

Kapitel 25

Was bisher gezeigt ist

25.1 Was geprüft ist

FFGFT ist keine abgeschlossene Theorie. Sie ist ein laufendes Programm. Aber einige Dinge sind gezeigt:

- Die Massenverhältnisse der geladenen Leptonen folgen parameterfrei aus der A_5 -Geometrie auf 10^{-3} Prozent.
- Die Feinstrukturkonstante $1/\alpha = 3700/27$ aus den $GF(3^n)$ -Ordnungen der Gitterstruktur trifft auf ähnlichem Niveau.
- Die Torus-Leiter liefert absolute Massen auf 0,5 Prozent — mit einer einzigen externen Skala, $v = 246$ GeV.

25.2 Die Hierarchie der Genauigkeit

Verschiedene Aussagen von FFGFT haben verschiedene Genauigkeiten, und das ist kein Defizit — es ist Struktur.

10^{-3} **Prozent:** Massenverhältnisse der Leptonen, aus der Ikosaeder-Geometrie. Das ist besser als viele Experimente messen können.

0,5 bis 1,6 Prozent: Absolute Leptonmassen aus der TO-Leiter.

10^{-4} : Die Feinstrukturkonstante aus den Galois-Körpern. Die drei Niveaus haben eine gemeinsame Ursache: je mehr sich ein Ergebnis auf transzendente Funktionen (Kosinus) stützt, desto präziser; je mehr auf algebraische Näherungen (Potenzgesetze), desto weniger. Das ist ein struktureller Befund, kein Fehler.

25.3 Was offen ist

Die vollständige Quark-Sektorstruktur ist in der Geometrie angelegt, aber die Herleitung der konkreten Werte läuft noch.

Die Galois-Faktoren — warum $74\phi^8$ und $30\phi^4$ — kommen aus der Zahlentheorie endlicher Körper, aber ihre Verbindung zur A_5 -Geometrie ist noch nicht geschlossen. $GF(81)$ und $GF(3^{18})$ berühren sich nur in ϕ . Ob das eine gemeinsame Wurzel hat oder zwei unabhängige Zugänge sind, ist die schärfste offene Kante.

25.4 Was das Programm bedeutet

Ein geometrischer Boden für das Standardmodell ist keine neue Idee. Kaluza und Klein haben 1921 versucht, Elektrodynamik und Gravitation durch eine fünfte Dimension zu vereinen. Superstring-Theorie baut auf zehndimensionalen Mannigfaltigkeiten. Die Gemeinsamkeit: mehr Geometrie, mehr Erklärung.

FFGFT geht einen anderen Weg. Nicht mehr Dimensionen, sondern eine spezifischere Gitterstruktur in vier. Nicht eine Theorie von allem, sondern eine Theorie der Masse.

Das ist ein engeres Ziel — und ein überprüfbareres.

Kapitel 26

Was bleibt

26.1 Die Frage hinter der Frage

Dieses Buch hat eine Zahl erklärt: $2/9$. Eine Zahl, die seit 1981 in den Daten stand und auf ihre Erklärung wartete.

Die Erklärung ist: das Ikosaeder, die Gruppe A_5 , die kleinste Gruppe, in der Drei und Fünf nicht vertauschen. Ein Matricelement zwischen zwei Zuständen dieser Gruppe trägt den Koeffizienten $\sqrt{2}$ und die Phase $2/9$. Die Koide-Formel folgt.

Das ist keine Metapher. Es ist eine Rechnung. Alle Schritte sind verifiziert; die Prüfungskripte stehen im Repository.

26.2 Was das über Physik sagt

Manchmal liegt die Erklärung nicht in neuer Dynamik, sondern in der richtigen Geometrie. Nicht: „Es gibt eine neue Kraft, die die Massen so macht.“ Sondern: „Ein geometrisches Objekt mit dieser Symmetrie kann gar keine anderen Massen erzeugen.“

Das ist eine stärkere Aussage — und eine, die falsifizierbar ist. Wenn jemand ein Lepton mit einer Masse findet, die nicht auf der Koide-Kurve liegt, ist die Erklärung widerlegt.

Bis dahin steht sie.

26.3 Die offene Kante — noch einmal

$GF(81)$ und $GF(3^{18})$ berühren sich in $GF(9)$, also in ϕ . Sonst nirgends. Das ist eine mathematische Tatsache, kein offener Punkt.

Die offene Kante ist: warum ist ϕ der einzige Berührungspunkt? Gibt es eine übergeordnete Struktur, in der Ikosaeder-Geometrie und Galois-Arithmetik unter einem Dach zusammenkommen? Oder sind sie zwei verschiedene Seiten des Geheimnisses, die sich nur zufällig in ϕ treffen?

Das ist die Frage, die das Programm weiterführt.

Kapitel 27

Ein Blick zurück — und nach vorn

27.1 Was dieses Buch erzählt hat

Drei Teile, eine Idee: Masse ist Geometrie.

Im ersten Teil haben wir gesehen, wie ein vierdimensionaler Torus mit einer fraktalen Gitterstruktur und einem einzigen Parameter $\xi = 4/30000$ die Grundstruktur der Teilchenmassen erzeugt. Keine freien Parameter, keine Yukawa-Kopplungen, kein Higgs-Mechanismus als Blackbox — nur Geometrie und ganze Zahlen.

Im zweiten Teil haben wir verstanden, wie dieser Torus zur beobachtbaren Welt wird. Der erste Schritt — das Abrollen der Massedimension zur Zeit — ist eine Dualität, keine Projektion: informationserhaltend, reversibel. Die weiteren Schritte sind echte Projektionen. Das erklärt, warum Zeit und Raum grundsätzlich verschieden sind.

Im dritten Teil haben wir die Detektivgeschichte erzählt: eine vierzigjährige offene Frage, ein überraschendes geometrisches Objekt, eine Rechnung, die auf $2/9$ hinausläuft. Das Ikosaeder als der Ort, an dem Drei und Fünf sich nicht vertragen — und genau deshalb eine Zahl erzeugen.

27.2 Was noch nicht erzählt ist

Ein Buch über Physik, das mit einer Antwort endet, ist noch nicht fertig. Die Antwort erzeugt neue Fragen — das ist der Rhythmus des Fortschritts.

Die offene Kante: $GF(81)$ und $GF(3^{18})$ berühren sich nur in $GF(9)$, also in ϕ . Zwei Zugänge zu denselben Massen, die sich nur im goldenen Schnitt treffen. Ob dahinter eine tiefere Einheit liegt, ist das offenste Problem der Theorie.

Die Quarks: die Struktur ist im Torus angelegt, aber die konkreten Massenverhältnisse sind noch nicht vollständig hergeleitet.

Die absoluten Massen: die Skala $\nu = 246 \text{ GeV}$ ist der einzige externe Anker. Ob sie selbst aus der Geometrie folgt, ist eine Forschungsfrage.

27.3 Was das bedeutet

Physik ist nie fertig. Was zählt, ist die Richtung.

FFGFT hat gezeigt, dass die Leptonmassen keine zufälligen Zahlen sind. Sie folgen aus einem geometrischen Prinzip, das man beschreiben, berechnen und falsifizieren kann. Das ist mehr, als das Standardmodell für diese Zahlen geleistet hat.

Ob FFGFT die richtige Theorie ist, wird das Experiment entscheiden. Ein viertes geladenes Lepton würde sie testen. Eine präzisere Tau-Massenmessung würde die Koide-Phase schärfer stellen. Eine neue Struktur in den Galois-Körpern könnte den 37/19-Unterschied erklären.

Die Theorie hat Vorhersagen. Das ist das Wichtigste.

Kapitel 1

Für Lesende mit Mathematik

1.1 Die Grundkonstante

$$\xi = \frac{4}{30000} = \frac{1}{7500} \approx 1,33 \times 10^{-4}.$$

1.2 Die Massenformel (TO-Leiter)

$$m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v, \quad v = 246 \text{ GeV}$$

mit $(r_e, p_e) = (4/3, 3/2)$, $(r_\mu, p_\mu) = (16/5, 1)$, $(r_\tau, p_\tau) = (25/9, 2/3)$ aus den Torus-Wicklungszahlen.

1.3 Die Koide-Formel

$$\sqrt{m_k} = \sqrt{M} a_k, \quad a_k = 1 + \sqrt{2} \cos\left(\frac{2}{9} + \frac{2\pi k}{3}\right), \quad k = 0, 1, 2.$$

Koide-Quotient $Q = (\sum_k m_k) / (\sum_k \sqrt{m_k})^2 = 2/3$ exakt.

1.4 Die Herleitung aus dem Matrixelement

$v_k = (1, \omega^k, \omega^{2k})/\sqrt{3}$, $\omega = e^{2\pi i/3}$. R_5 : Rodrigues-Drehung um $(0, 1, \phi)/\|(0, 1, \phi)\|$, Winkel 72° .

$A = \langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle$: $|A| = \sqrt{2}/3$, $|A|^2 = 2/9$. Damit: Koeffizient $3|A| = \sqrt{2}$, Phase $|A|^2 = 2/9$. Koide-Formel folgt.

1.5 Die Umverteilungsmatrix

$$(|\langle v_j | R_5 | v_k \rangle|^2)_{j,k=0,1,2} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 2+3\phi & 5-3\phi \\ 2 & 5-3\phi & 2+3\phi \end{pmatrix}.$$

Alle Zeilen- und Spaltensummen gleich 1. Spur $R_5 = \phi$.

1.6 Die zwei Körper

$\phi \in \text{GF}(9)$ (Grad 2, $\phi^4 = -1$, Ordnung 8). $\zeta_5 \in \text{GF}(81)$ (Grad 4, $5 \mid 80$). $\zeta_{37} \in \text{GF}(3^{18})$ (Grad 18, $5 \nmid 18$). $\text{GF}(81) \cap \text{GF}(3^{18}) = \text{GF}(9)$.

1.7 Quellen

J. Pascher, FFGFT-Korpus, Dokumente 205, 270, 285, 293, 338, 352, 364, 367, 368, 369, 370.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22739112>

GitHub: <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

ORCID: 0009-0000-6518-4064